

User Behavior Analytics at DAJE Company

Xác định vấn đề

Công ty DAJE hoạt động trong lĩnh vực E-Commerce ghi nhận tín hiệu bất thường trong Q1/2026: **Lưu lượng truy cập từ các nguồn trực tuyến không có sự sụt giảm đáng kể** so với cùng kỳ năm trước, nhưng **tỷ lệ phiên truy cập vào rồi thoát ra (drop_off) mà không mua hàng cao gần 3 lần so với tỷ lệ chuyển đổi (conversion)** thực tế. Team Marketing và UX/UI đang cần xác định cơ sở và hướng ưu tiên xử lý.

Những vấn đề này dẫn đến rủi ro về **hiệu quả kinh doanh sụt giảm** trong những quý tiếp theo và theo đó khả năng **mở rộng tệp khách cũng hạn chế**.

Câu hỏi từ Stakeholder:

| **Tại sao tỷ lệ rời bỏ trong phiên cao gấp 3 lần tỷ lệ mua hàng trên nền tảng?**

Phân tích cho thấy có 2 câu hỏi khác nhau bị gộp làm một:

| **Điều gì khiến 9,167 sessions chưa thêm vào giỏ hàng ?**

| **Điều gì khiến 4,630 sessions đã thêm giỏ hàng vẫn không chốt đơn?**

Câu hỏi này được bóc tách thành 2 câu hỏi riêng biệt ngay ở **Phát hiện chính** bên dưới - đây là bước rẽ quan trọng nhất của toàn bộ phân tích

Mục tiêu phân tích

- Đánh giá **mức độ chuyển đổi** của khách hàng theo từng giai đoạn trong hành trình mua hàng: vào phiên, thêm giỏ hàng, chốt đơn
- Phân tích **mức độ ảnh hưởng** của thiết bị, nguồn truy cập, mức giá và nền tảng đến quyết định mua hàng thông qua kiểm định thống kê
- Đánh giá **độ tin cậy** của các phát hiện bằng **kiểm định z-test** tránh kết luận dựa trên trùng hợp ngẫu nhiên
- Xác định các **dấu hiệu hành vi bất thường** như nghịch lý mức giá (thêm giỏ nhiều nhưng khó chốt đơn) và hiệu ứng cộng hưởng giữa thiết bị và ngành hàng

- Đề xuất các **giải pháp tối ưu** trải nghiệm nền tảng, chiến lược giá và phân bổ ngân sách marketing

Phát hiện chính

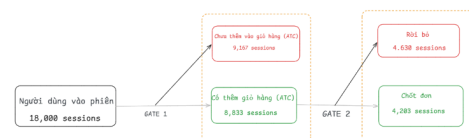
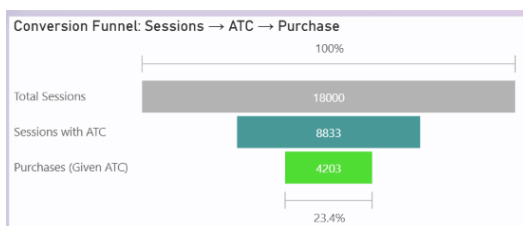
Add_to_cart (thêm vào giỏ hàng) là ranh giới phân tích gần như tuyệt đối giữa 2 nhóm khách hàng - không phải một tín hiệu hành vi mang tính dự đoán liên tục:

- 8,833 phiên có ATC (add_to_cart) - 47.6% chuyển đổi thành đơn hành thành công
- 9,167 phiên không có ATC - 0% chuyển đổi.

Từ phát hiện này, câu hỏi gốc của stakeholder ban đầu cho thấy có 2 câu hỏi khác nhau bị gộp làm một:

Điều gì khiến 9,167 sessions chưa thêm vào giỏ hàng ? (Cổng 1 - vào giỏ hàng): mất 50.9%

Điều gì khiến 4,630 sessions đã thêm giỏ hàng vẫn không chốt đơn? (Cổng 2 - sau khi đã thêm vào giỏ hàng: mất 52.4%)



Phương pháp phân tích

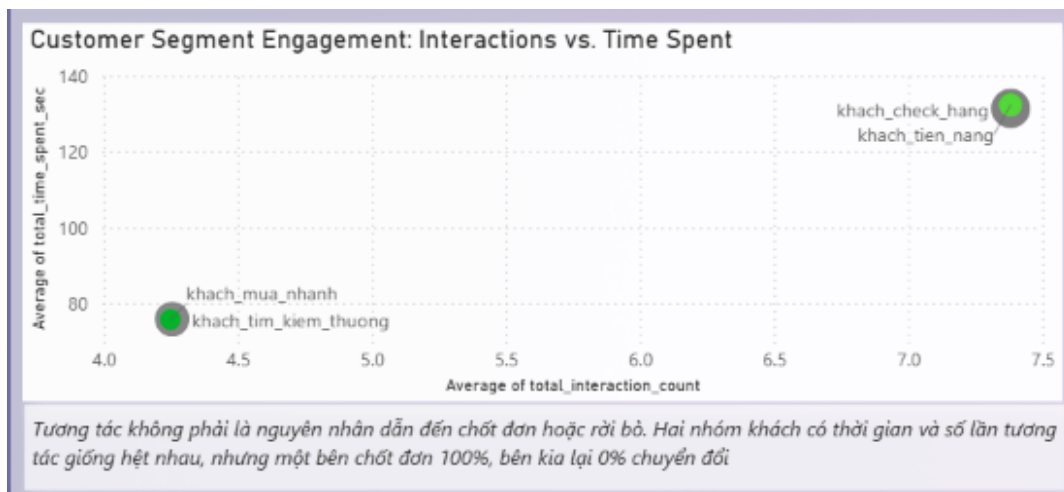
- Hiểu dữ liệu - **Data Dictionary** (định nghĩa từng chỉ chỉ số, phép tính)
- Làm sạch và xác thực dữ liệu ban đầu và phân nhóm (SQL Server 2022):
phan_khuc_KH, price_tier, speed_tier
- Kiểm định thống kê (two-proportion z-test) - xác nhận chênh lệch quan sát được là thật, không chỉ yếu tố may rủi
- Xây dựng mô hình & DAX:

- Measure: Pct_convert, ATC_Rate_Pct, Convert Rate Given ATC %, GateValue, spread, p-value, nhóm (return-visit group)
- Trực quan hóa dữ liệu:
 - Overview - Khám phá ATC
 - Giai đoạn 1 — Phân tích 4 biến trên tỷ lệ chuyển đổi tổng thể
 - Giai đoạn 3 - 4 biến theo Gate 1/Gate 2
 - Hành vi sau ATC & Return-visit

Câu hỏi kinh doanh & Kết quả phân tích

Loại trừ mức độ tương tác trong phiên

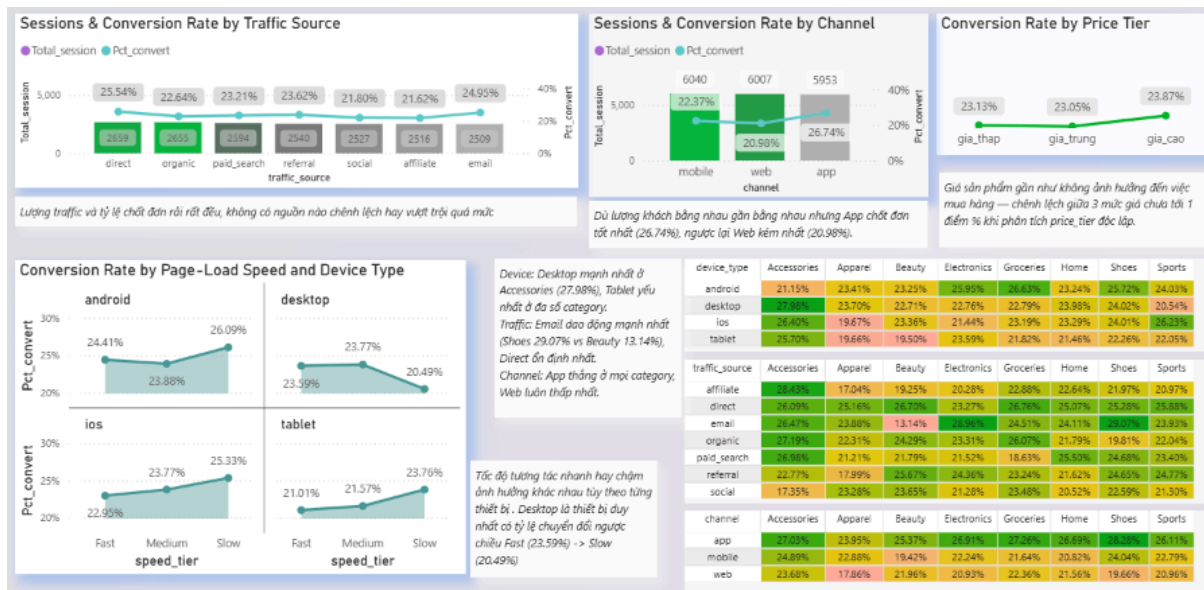
- ***Tương tác nhiều hơn có tạo ra chuyển đổi cao hơn không?***



Hai phân khúc khách_tien_nang (đã mua, 7,4 lượt/132s) và khách_check_hang (không mua, 7,4 lượt/131s) có hành vi tương tác gần như giống hệt nhau - nhưng một bên chốt đơn 100%, bên kia lại 0%. Tương tự ở nhóm tương tác thấp: khách_mua_nhanh (4,2 lượt/76s) và khách_tim_kiem_thuong (4,3 lượt/76s).

→ Mức độ tương tác không giải thích sự khác biệt về chuyển đổi - cần nhìn vào yếu tố ngữ cảnh trước phiên và hành động cụ thể trong phiên.

Giai đoạn 1 — Phân tích 4 biến trên tỷ lệ chuyển đổi tổng thể



Device_type: Nhìn theo tốc độ tương tác (speed_tier), desktop là thiết bị duy nhất có chiều hướng chuyển đổi ngược: Fast (tương tác nhanh) 23,59% → Slow (dành thời gian và tương tác lâu hơn) 20,49%; trong khi android/ios đều tăng dần (~23% → 26%).

Price_tier: tỷ lệ chuyển đổi tổng gần như phẳng — gia_thap 23,13%, gia_trung 23,05%, gia_cao 23,87% - chênh lệch chưa tới 1pp. Nhìn thoáng qua, giá dường như không dấu hiệu hay ảnh hưởng gì đến việc mua hàng.

Traffic_source: Khi đứng riêng lẻ, direct dẫn đầu (25,54%), affiliate/social thấp nhất (gần 21,6-21,8%) - có chênh lệch nhưng không lớn, tín hiệu yếu.

Channel: mobile 22,37%, web 20,98%, app 26,74% - app đã nhỉnh hơn ngay ở mức tổng thể, nhưng chưa rõ đây là chênh lệch thật hay chỉ là biến động ngẫu nhiên.

Biến biến trên sau khi phân tích độc lập để kiểm tra khi kết hợp thêm một yếu tố như category (ngành hàng) thì có sự thay đổi rõ rệt nào không?

heatmap **device × category**, **traffic_source × category**, **channel × category** xét dựa trên từng phân khúc giá.

device × category: Android thể hiện sự chuyển đổi ổn định (24.14% → 32.26%) đối với nhóm ngành hàng giá cao.

traffic_source: Về phía nguồn traffic khi kết hợp với category tổ hợp **Email + Beauty** tạo ra chuyển đổi thấp nhất trong bảng tổ hợp (12.14%) và cụ thể vào nhóm gia_cao chỉ đạt (6.9%) tổ hợp không tạo ra hiệu quả chuyển đổi yếu.

Ngược lại **category Accessories** lại dù ở phân khúc nào cũng tạo ra mức chuyển đổi thuộc nhóm đầu, đặc biệt hiệu quả khi đến từ nguồn **Organic** (40%

ở giá cao) và **Direct** (37.14% ở giá trung). Tương tự **Apparel (Thời trang)** qua kênh **Email** đạt mức chuyển đổi cao kỷ lục **42.31%**.

→ Thay vì đổ ngân sách marketing đều cho các kênh, chiến lược tiếp theo cần dồn nguồn lực Email cho thời trang cao cấp (Apparel), tối ưu SEO/Direct cho Phụ kiện (**Accessories**). Rà soát lại nhóm chưa hiệu quả (Email + Beauty) lựa chọn tập trung hơn vào direct hoặc referral thay vì email đang yếu

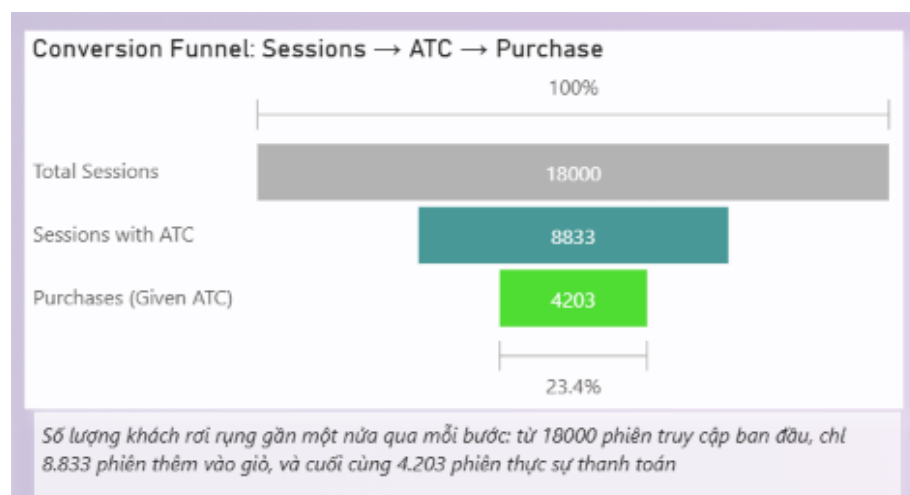
Channel x Category: **App ổn định nhất trong 3 kênh** luôn giao động từ 23.19% → 30.04% dù ở bất kỳ phân khúc giá và ngành hàng, Web/mobile đồng đều phân bổ khác nhau theo hướng ngành hàng

→ Tập trung thúc đẩy lượt tải App tạo một tệp khách có giá trị lâu dài cao hơn, tối ưu hóa ứng dụng và thông báo với các ưu đãi, nhắc nhở sản phẩm sẽ là bước ưu tiên kết hợp gửi email chốt đơn qua app thông qua đường link trực tiếp

Kết luận : Nhìn trên bức tranh tổng thể, cả 4 biến đều cho tín hiệu yếu hoặc không nhất quán — đặc biệt price_tier trông như phẳng, gần như không ảnh hưởng gì. Không có biến nào đủ mạnh để giải thích vì sao 76,6% người dùng rời bỏ. Cần tìm một ranh giới phân tách rõ hơn trong chính hành vi của người dùng.

Giai đoạn 2 - Khám phá ATC - Thêm vào giỏ hàng (add_to_cart)

- **Hành động nào phân biệt được người mua và người rời bỏ, trong cùng điều kiện đầu vào?**

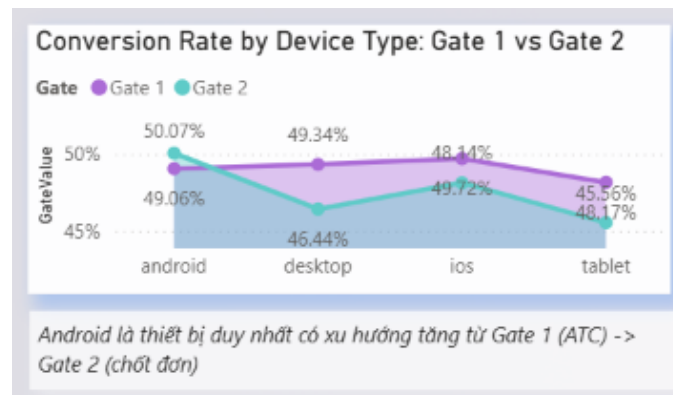


ATC là ranh giới gần tuyệt đối: có ATC → 47.6% mua; không ATC → 0% mua (chart: Conversion Funnel Sessions → ATC → Purchase). Đây là ranh giới phân tách của toàn bộ phân tích. Vì ATC chia người dùng thành 2 nhóm có kết quả

đối lập hoàn toàn, hành trình mua hàng thực chất gồm 2 chặng độc lập (Cổng 1: vào giỏ, Cổng 2: chốt đơn sau khi đã vào giỏ)

Giai đoạn 3 - Kiểm định lại đúng 4 biến đó, lần này theo Cổng 1 / Cổng 2 - Hồ quy đa biến

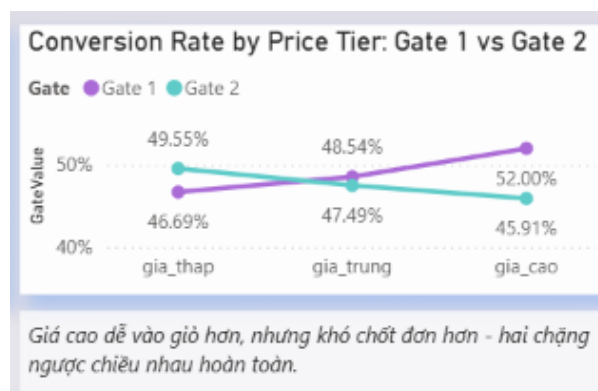
Device_type



Khi phân tích độc lập, spread chỉ 1,54pp ở Gate 1 ($p=0.145$ - không có ý nghĩa), nhưng có ý nghĩa ý nghĩa ở Gate 2 khi spread 4.51pp ($p=0.003$). Android là thiết bị duy nhất có xu hướng tăng từ Gate 1 (49.04%) → Gate 2 (50.07%)

→ Các thiết bị khác nhau không ảnh hưởng đến việc thêm sản phẩm vào giỏ, nhưng ảnh hưởng rõ khi hoàn tất chuyển đổi thanh toán - nhiều khả năng nằm ở bước thanh toán trên thiết bị, không phải mức độ hứng thú với sản phẩm.

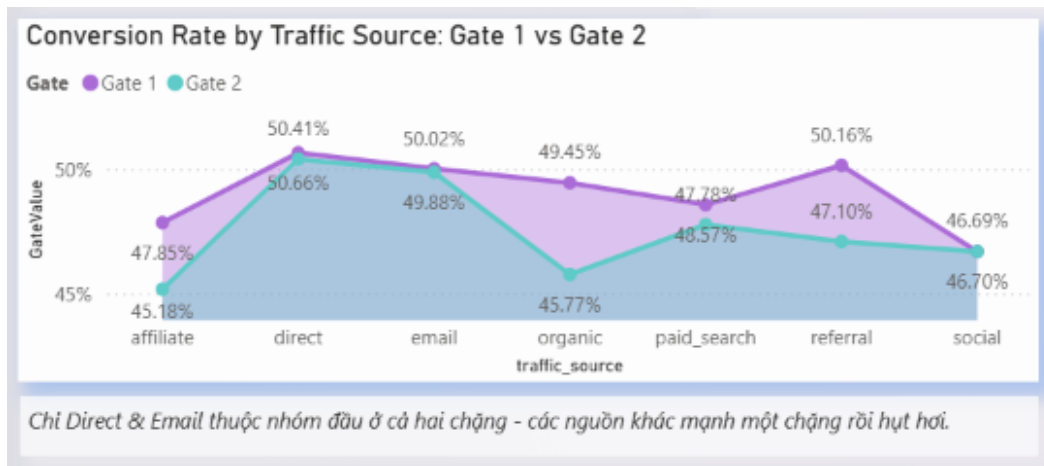
Price_tier : theo Gate 1/ Gate 2 - đây yếu tố được xem là phẳng ở giai đoạn 1 phân tích độc lập



Tách theo 2 chặng: spread 5,34pp **giá cao dễ vào giỏ** hơn ($p=0.01$ - có ý nghĩa thống kê) ở Gate 1 và 3,55pp ($p=0.006$ - có ý nghĩa thống kê) ở Cổng 2 theo **chiều ngược lại giá cao khó chốt đơn hơn**.

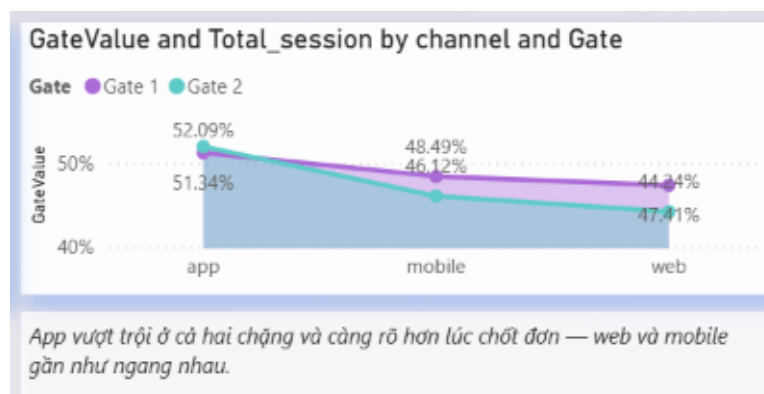
- Giá cao tạo ra hành vi thêm vào giỏ để cân nhắc nhưng chưa chắc mua ngay
- cần theo dõi và can thiệp thuyết phục ngay sau khi đã ATC

Traffic_srouce



Traffic_source riêng lẻ tạo spread ~3.96pp ở Gate 1 ($p=0.004$ - có ý nghĩa thống kê). Nguồn truy cập tạo ra sự chênh lệch về chất lượng khi đi kèm với nền tảng khác.

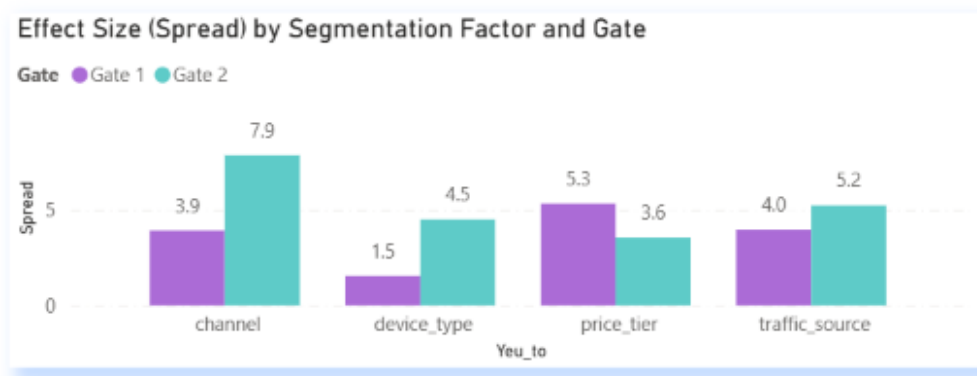
Channel theo Gate 1 / Gate 2



Spread tăng từ 3,92pp (Cổng 1) lên 7,85pp (Cổng 2) — mạnh và nhất quán nhất trong 4 yếu tố, ở cả 2 chặng ($p < 0,0001$). Toàn bộ chênh lệch đến từ riêng App — Web và Mobile không khác biệt đáng kể.

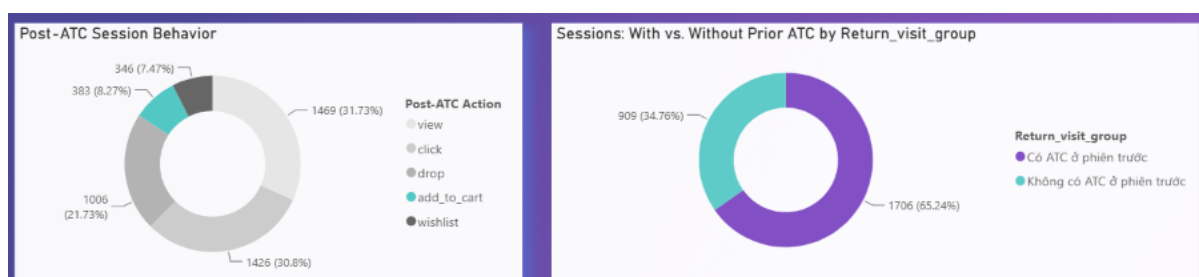
Kiểm định z-test theo 2 chặng

Tham số	device_type	traffic_source	nhom_gia	channel	device_type_1	traffic_source_2	nhom_gia_3	channel_4
Nhóm 1 (cao)	ios	direct	gia_cao	app	android	direct	gia_thap	app
n ₁	4437	2659	5925	5953	2271	1347	2777	3056
x ₁	2206	1347	3081	3056	1137	679	1374	1592
p ₁	0.497182781	0.506581422	0.52	0.513354611	0.500660502	0.504083148	0.494778538	0.520942408
Nhóm 2 (thấp)	tablet	social	gia_thap	web	tablet	affiliate	gia_cao	web
n ₂	4465	2527	5951	6007	2151	1204	3081	2848
x ₂	2151	1180	2777	2848	980	544	1415	1260
p ₂	0.48174692	0.466956866	0.466644261	0.474113534	0.455602046	0.451827243	0.459266472	0.44241573
spread (pp)	1.543586067	3.962455574	5.335573853	3.924107691	4.505845642	5.225590521	3.551206607	7.852667804
z	1.456697473	2.853518301	5.81506545	4.291777087	2.99790977	2.637396223	2.717450934	6.033510075
p-value	0.145199908	0.004323804	6.06102E-09	1.77249E-05	0.002718381	0.008354518	0.006578691	1.60436E-09
Kết luận	X Not Sig.	✓ Sig.	✓ Sig.	✓ Sig.	✓ Sig.	✓ Sig.	✓ Sig.	✓ Sig.



Hành vi sau khi thêm giỏ mà chưa mua

- Câu hỏi: Trong 4.630 phiên đã ATC nhưng không chốt đơn, họ đang làm gì? Có quay lại mua không?**



Biểu đồ 1 — Post-ATC Session Behavior. Đo trên đúng 4.630 phiên đã ATC nhưng không chốt đơn: ngay trong cùng phiên đó, hành động tiếp theo là gì? Kết quả: 31,7% quay lại xem, 30,8% tiếp tục click, 21,7% rời hẳn, 8,3% ATC thêm sản phẩm khác, 7,5% lưu yêu thích — phần lớn (62,5%) vẫn tiếp tục tương tác, không rời ngay lập tức.

Biểu đồ 2 — Return-visit pattern. Đo trên tập khác hẳn: 4.203 phiên đã mua thành công — trong số này, phiên chốt đơn có phải lần ghé đầu tiên hay

không? 65,24% phiên mua hàng thuộc về khách từng có ATC ở **một phiên khác trước đó** (có thể cùng sản phẩm, có thể là sản phẩm hoàn toàn khác) — 34,76% còn lại chốt đơn ngay từ lần ghé đầu.

Biểu đồ 2 chỉ cho biết: trong số người đã mua, phần lớn từng có tiền sử ATC ở một thời điểm nào đó — đây là đặc điểm chung của hành vi mua hàng, không phải bằng chứng cho thấy đúng tệp 4.630 phiên hiện tại sẽ quay lại mua. Muốn xác nhận điều đó, cần theo dõi dọc theo thời gian chính xác tệp 4.630 phiên này, xem tỷ lệ thực tế bao nhiêu % quay lại chốt đơn.

Tổng kết vấn đề và phương án giải quyết

- Tổng kết vấn đề

Tỷ lệ rời bỏ cao gấp 3 lần tỷ lệ người mua không xuất phát từ một hiện tượng duy nhất- mà tách ra và giảm dần tại hai chặng khách nhau trong hành trình mua hàng với nguyên nhân khác nhau. ATC (add_to_cart) là ranh giới phân tách gần như tuyệt đối 2 cơ chế này, ***không phải một yếu tố dự đoán liên tục***.

- Phương án giải quyết

Vì 2 cơ chế khác nhau, cần can thiệp theo hai hướng khác nhau - không dùng một giải pháp chung cho toàn bộ tệp rời bỏ. Ưu tiên nguồn lực vào cổng 2 (đã ATC nhưng không chốt đơn) trước, vì đây là tệp đã có tín hiệu mua hàng rõ ràng và có nhiều đòn bẩy can thiệp khả thi nhất (checkout, nhắc nhở qua email, thêm ưu đãi theo phân khúc).

Hướng hành động

- **Tăng trải nghiệm app, đặc biệt luồng thanh toán sau khi người dùng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng:**

App vượt trội hơn web và mobile ở cả 2 cổng, chênh lệch áp đảo tại Cổng 2 (~7.85pp, $p=0.0001$). Device_type không có ý nghĩa ở Cổng 1 ($p=0.145$) nhưng có ý nghĩa ở Cổng 2 ($p=0.003$) - vấn đề nhiều khả năng nằm ở bước thanh toán trên thiết bị, không phải mức độ hứng thú đối với sản phẩm.

- **Can thiệp khâu phân khúc giá cao:**

Thêm vào giỏ hàng (ATC) đối với nhóm sản phẩm giá cao (52%) nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp (45.91%). Người dùng do dự sau khi thêm vào giỏ. Kiểm tra lại các công đoạn (so sánh giá, review, bảo hành sản phẩm) dành riêng cho giá cao.

- **Nhắc nhở khách bỏ quên giỏ hàng, ưu tiên tệp đã có tín hiệu mua rõ ràng**

Với tệp đã ATC nhưng chưa chốt đơn (4.630 phiên), triển khai nhắc nhở qua email/thông báo kèm ưu đãi có kiểm soát (voucher/trả góp) — ưu tiên đúng tệp này vì họ đã thể hiện ý định mua rõ ràng hơn khách mới hoàn toàn.

- **Đo ROI marketing theo tỷ lệ chuyển đổi thật, không theo lượng truy cập**

Direct dẫn đầu ở cả 2 cổng — nguồn chất lượng nhất, nên ưu tiên phân bổ ngân sách. Ngược lại, nguồn có lượng truy cập cao nhưng chuyển đổi thấp (affiliate, social) đang bị đánh giá quá cao nếu chỉ nhìn theo khối lượng.

Giới hạn phân tích

- Toàn bộ phát hiện là tương quan, chưa xác nhận nhân quả — cần A/B test có kiểm soát trước khi triển khai đại trà, đặc biệt cho can thiệp Gate 2.
- 65.24% người mua từng có ATC ở một phiên khác trước đó — đây là đặc điểm chung của hành vi mua hàng, không phải bằng chứng đúng tệp 4,630 phiên hiện tại sẽ quay lại. Cần theo dõi thêm tệp này chính xác tệp này để xác nhận tỷ lệ quay lại thực tế.
- Nguyên nhân của phần lớn tỷ lệ rời bỏ tại Gate 1 (9,167 phiên) chưa được giải thích đầy đủ bởi 4 biến ngữ cảnh hiện có - cần thêm dữ liệu hành vi trong phiên (ví dụ: có xem trang sản phẩm chi tiết không, thời gian rời trang) để phân tích sâu hơn.

Tổng kết

Rời bỏ cao gấp 3 lần mua hàng là 2 vấn đề tách biệt (vào giỏ / chốt đơn), mỗi vấn đề có nguyên nhân và giải pháp riêng — channel (app) là biến quyết định mạnh nhất, được xác nhận bằng cả z-test, dù vậy cả 4 yếu tố ngữ cảnh cộng lại vẫn chỉ giải thích được một phần nhỏ của bức tranh tổng thể.

Tổng kết giải pháp: Ưu tiên app & checkout → Giảm rào cản niềm tin giá cao → Nhắc nhở đúng tệp đã ATC → Phân bổ ngân sách theo Direct.